UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS BASICOS SECTORIALES
LICENCIATURA EN COMPUTACIÓN

# PP4: DESARROLLO DE SISTEMAS

CÓDIGO: 960116
SEMESTRE: 6
CARACTER: OBLIGATORIA
REQUISITOS: INGENIERÍA DE SOFTWARE

**Tema I. Introducción a los Sistemas de Información (SI)**

- Conceptos básicos: sistema, información, sistema de información.
- Tipos de sistemas de información (transaccionales, de apoyo a decisiones, estratégicos).
- Ciclo de vida de los sistemas de información
- Comparación con metodologías ágiles (Scrum, Kanban).

**Tema II. Modelado de Sistemas: Diagramas de Flujo de Datos (DFD)**

- Conceptos de modelado estructurado.
- Componentes de un DFD (procesos, flujos, almacenes, entidades externas).
- Niveles de DFD (contexto, nivel 1, nivel 2).
- Ejercicios prácticos de modelado de procesos empresariales.

**Tema III. Diccionario de Datos y Especificación de Procesos**

- Definición y estructura del diccionario de datos.
- Metadatos y estándares de documentación.
- Especificación de procesos (lenguaje estructurado, tablas de decisión).

**Tema IV. Diseño de Entradas y Salidas**

- Principios de diseño de interfaces de usuario (UI).
- Formatos de entrada (formularios, validaciones).
- Formatos de salida (reportes, gráficos, exportación de datos).
- Herramientas para prototipado (Figma, papel y lápiz).

**Tema V. Diseño de Bases de Datos para SI**

- Modelo Entidad-Relación (ER).
- Normalización (1FN, 2FN, 3FN).
- Transformación de modelos ER a tablas SQL.
- Introducción a bases de datos NoSQL.

**Tema VI. Pruebas y Mantenimiento de Sistemas**

- Tipos de pruebas (unitarias, integración, sistema, aceptación).
- Técnicas (caja negra, caja blanca).

- Herramientas de testing (pytest y pytest-django).
- Tipos de mantenimiento (correctivo, adaptativo, perfectivo).
- Gestión de cambios y versionamiento.
- Documentación técnica y para usuarios finales.

**Evaluaciones:**

| Evaluaciones | Temas a Evaluar | Ponderación | Equivalente |
|---|---|---|---|
| Sprint 1: Análisis y modelado E1 y E2 | I y II | 15% | 3ptos |
| Sprint 2: Diseño del sistema E3, E4 y E5 | III y IV | 15% | 3ptos |
| Sprint 3: Implementación y pruebas E6, E7 y E8 | V y VI | 15% | 3ptos |
| Proyecto Final | Todas | 45% | 9 ptos |
| Asistencia participación | Todas | 10% | 2 ptos |
| | **Total** | **100%** | **20 ptos** |

**Bibliografía**


- **Kendall, K. & Kendall, J**. Análisis y Diseño de Sistemas. 11ª ed. Pearson.
- **Whitten, J.; Bentley, L. & Dittman, K.** *Análisis, Diseño e Implementación de Sistemas*. 7ª ed. McGraw-Hill.
- **Hoffer, J.; Ramesh, V. & Topi, H.** *Modern Systems Analysis and Design*. 8ª ed. Pearson.
- **Senn, J.** *Análisis y Diseño de Sistemas de Información*. 2ª ed. McGraw-Hill.
- **Laudon, K. & Laudon, J.** *Sistemas de Información Gerencial*. 16ª ed. Pearson.
- **O'Brien, J. & Marakas, G.** *Sistemas de Información Gerencial*. 10ª ed. McGraw-Hill.
- **Elmasri, R. & Navathe, S.** *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*. 7ª ed. Pearson.
- **Stair, R. & Reynolds, G.** *Principios de Sistemas de Información*. 14ª ed. Cengage.
- **Pérez López, J.** *Sistemas de Información para la Gestión*. Ed. Pirámide.